Fundamentos de Deep Learning

Composição de camadas, parâmetros, capacidade e validação

CONCEITOS ESSENCIAIS

Rede profunda
`fL(...f2(f1(x)))`

Dense
`z = xW + b`

Ativação
`a = g(z)`

Treino
otimização dos parâmetros

Inferência
predição com pesos fixos

ARQUITETURAS E PARÂMETROS

Dense n → m
`n*m + m (com bias)`

Rasa [8,16,1]
161 parâmetros

Profunda [8,8,8,1]
153 parâmetros

Larga [8,32,1]
321 parâmetros

NÃO LINEARIDADE E XOR

Sem ativação
`Dense + Dense = afim`

XOR (00,01,10,11)
`[0,1,1,0]`

Limite linear
não separa XOR

Camada oculta
permite novas representações

VALIDAÇÃO

Baseline
comece pelo método simples

Partições
treino / validação / teste

Vazamento
fit transformador só no treino

Comparação justa
mesma partição e orçamento

Métricas
dependem do objetivo

MEMÓRIA E CUSTO

Pesos float32
~4 bytes/parâmetro

Custo real
inclui ativações/gradientes

Parâmetros ≠ latência
meça no hardware real

Profundidade ≠ qualidade
avalie fora da amostra

ALERTAS E REFERÊNCIAS

XOR
exemplo matemático, não benchmark

Sementes
não substituem avaliação

Modelos remotos
registre versão/licença

Referências
keras.io/guides

Mais
tensorflow.org/guide